

PROBATOIRE BLANC N°2 MAI 2023

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

NIVEAU : Première Série D COEF : 4 DUREE : 3H 00

L'épreuve est sur deux pages, deux grandes parties A et B, toutes obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15 points

EXERCICE 1 02,75 points

I- Pour chacune des deux questions, 3(trois) réponses vous sont proposées. Choisir la lettre correspondance à la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée. 0,5 pt + 0,5 pt

Questions	Réponses		
	a	b	c
1- L'expression analytique suivante ; $\begin{cases} x' = -4x + 5 \\ y' = -4y - 10 \end{cases}$ est celle d'une :	Homothétie de centre A(5 ; -10) et de rapport $k = -4$	Homothétie de centre A(-1 ; 2) et de rapport $k = -4$	Homothétie de centre A(1 ; -2) et de rapport $k = -4$
2- ABCDEFGH est un cube . I est le milieu du segment [AF] et J milieu de [CF]:	(CI) est la médiatrice du segment [AF]	ACF est un triangle isocèle	(CI) orthogonale à (AB)

II- Dans une classe de première, sont étudiées les langues suivantes : anglais, allemand et espagnol. Chaque élève étudie au moins une de ces langues : 5 étudient les trois langues, 6 l'anglais et l'allemand, 8 l'anglais et l'espagnol, 9 l'allemand et l'espagnol, 20 étudient uniquement l'anglais, 15 au total étudient l'allemand, 18 au total étudient l'espagnol.

- Déterminer l'effectif de cette classe. 0,75pt
- Parmi les élèves qui étudient uniquement l'anglais, 6 sont des filles. On choisit au hasard et simultanément 3 de ces élèves pour représenter la classe à un match des incollables.
 - Déterminer le nombre de choix possibles. 0,5pt
 - Déterminer le nombre de choix ne comportant que les élèves du même sexe. 0,5pt

EXERCICE : 2 04,5 points

I- Une compagnie de transport routier interurbain dessert les chefs-lieux de sept régions du pays : Douala (D), Yaoundé (Y), Bafoussam (B), Bamenda (Ba), Buea (Bu), Bertoua (Be) et Ngaoundéré (N). Le tableau ci-dessous donne le plan des voyages directs existant dans le réseau de transport routier de cette compagnie dans ces villes.

Étant à	B	Ba	Be	Bu	D	N	U
Il est possible d'aller à	Ba, D, Y	B, Bu, D, Y	N, Y	Ba, Y	B, Ba, Bu, Y	Be	B, Ba, Be, D

- Construire le graphe permettant de modéliser ce réseau de transport routier. 0,75pt
 - Ce graphe est-il simple ? Justifier 0,5pt
 - Justifier que ce graphe n'est pas complet. 0,25pt
- Compléter le tableau suivant : 1pt

Destinations	B	Be	D	Y
Degré				
- Combien de voyages « aller simple » doit prévoir cette compagnie ? 0,5pt

II. ABCD est un carré dans le plan

- Construire le barycentre G du système $\{(A : 2) : (B : -1) : (C : 2)\}$ 0,25pt
- Construire l'ensemble des points (P) du plan tel que : $\| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \| = AB$ 0,5pt
- Soit g l'application qui au point M associe le point M' tels que $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}$
Justifier que g n'est pas une translation. 0,25pt
- En déduire que l'application g est une homothétie dont on précisera le rapport et le centre. 0,5 pt

EXERCICE 3 : 03 Points

Soit x un nombre réel. On définit la suite (u_n) par :
$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{3}{2}w_n \cos(2x) + \sin^2 x \end{cases}$$

1a) montrer que $w_1 = \frac{3}{2} - 2\sin^2 x$

0,5 pt

1b) Résoudre dans l'intervalle $] -\pi; \pi]$ l'équation $w_1 = 0$

0,75 pt

Dans la suite, on suppose que $x = \frac{\pi}{6}$ et que : $w_0 = 2$ et on considère la suite (v_n) définie par :

$$v_n = \frac{3}{2}w_n - \frac{3}{2}.$$

2a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique donc on précisera la raison et le premier terme. 0,5 pt

2b) Exprimer v_n , puis w_n en fonction de n . 0,75 pt

2c) Exprimer $s_n = w_0 + w_1 + \dots + w_{n-1}$ en fonction de n . 0,5 pt

EXERCICE : 4 05,25 Points

Ci-contre est donnée la représentation graphique (C_f) d'une fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

1. En utilisant cette courbe :

(a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . 0,25pt

(b) Déterminer les limites de f aux bornes du D_f . 1pt

(c) Déterminer, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de l'équation $(x) = m$. 0,5pt

(d) Dresser le tableau de variation de f . 0,5 pt

2. On suppose que $(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$

(a) Déterminer (-3) , $f(-1)$ et $f'(-3)$. 0,75pt

(b) montrer que a , b et c vérifient le système ci-après

$$\begin{cases} 3a - b + c = 4 \\ a - b - c = 0 \\ a - c = 0 \end{cases}$$

(c) Déterminer l'expression de $f(x)$. 0,75pt

3. Reproduire la courbe de f puis construire

la courbe de la fonction g définie par :

$$g(x) = |f(x)|. \quad 1pt$$

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel aux statistiques, systèmes et aux équations pour déterminer un budget ou faire une prévision.

Dans une classe de première Scientifique d'un collège,

la moyenne des notes trimestrielle des filles est 13,25 et celle des garçons 7,6. Le tableau ci-dessous donne les effectifs des notes sur 20 de cette classe.

Notes sur 20	[0; 4[	[4; 10[	[10; 12[	[12; 16[	[16; 20[
Effectifs	3	7	2	6	2

Le principal souhaite offrir une enveloppe de 90000f à partager équitablement à toutes les filles de cette classe, pour leur bon travail trimestriel. Ange l'une des filles, a perçu du fondateur une prime de 50 000f pour la meilleure moyenne en mathématique. Elle a placé cette somme dans une banque de la place au taux d'intérêt composé mensuel de 2%. Elle souhaite retirer cet argent au bout de 2 ans pour s'acheter un vélo de sport décathlon. Elle souhaite acheter ce modèle de la figure ci-contre, qui coûte 800 000f.

Madison, son cousin doit faire un trajet de 150Km avec son pick-up pour aller faire un déménagement.

Sa consommation d'essence est de $6 + \frac{v^2}{30}$ par heure, où v désigne sa vitesse en

Km/h et le prix de l'essence est de 540f le litre. Il paie son chauffeur à 7 200 f par heure. Madison souhaite se déplacer à coût minimal. (On prendra les valeurs arrondies à l'unité).

Tâches :

1. Aide madison à estimer la valeur de la vitesse pour laquelle le coût de son déplacement est minimal ? 1,5 pt

2. Combien percevra chaque fille de cette classe de première ? 1,5 pt

3. Ange pourra-t-elle s'acheter ce vélo de sport ? 1,5 pt

LPK a dit « Pour échouer on n'a besoin de rien, seul le travail acharné paye. »

